Water Pollution Monitoring System Based on a Wireless Sensor Network and Computer Vision

Oscar Alfredo Dompablo-Celaya*, Itzel López-Ramírez*, Luz Noé Oliva-Moreno, Iclia Villordo-Jiménez***

UPIITA-IPN*, UPIIH-IPN**

Problema identificado

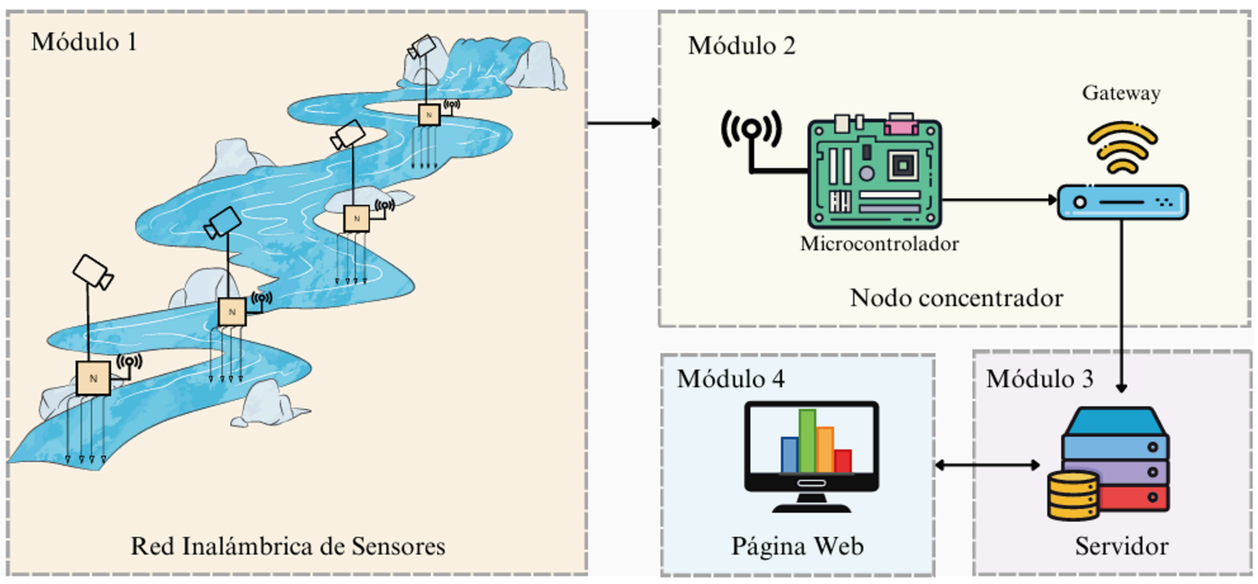


- La contaminación hídrica en México alcanza niveles críticos, como lo demuestran los casos de los ríos Atoyac y Sonora.
- El 70% de los ríos en México, están contaminados [1].



- El muestreo de la calidad del agua es manual [2].
- El monitoreo no es constante.
- Análisis y entrega de resultados lentos.
- La información es poco accesible al público.

Solución Propuesta



MÓDULO 1

RED INALÁMBRICA DE SENSORES

- Nodos sensores: pH, temperatura, oxigenación, turbiedad conductividad.
- Visión artificial: clasificación de basura flotante.
- Bajo consumo energético y comunicación eficiente.

MÓDULO 2

RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

- Análisis en tiempo determinado.
- Algoritmos para clasificación de residuos.
- Transmisión eficiente al servidor.

MÓDULO 3

SERVIDOR

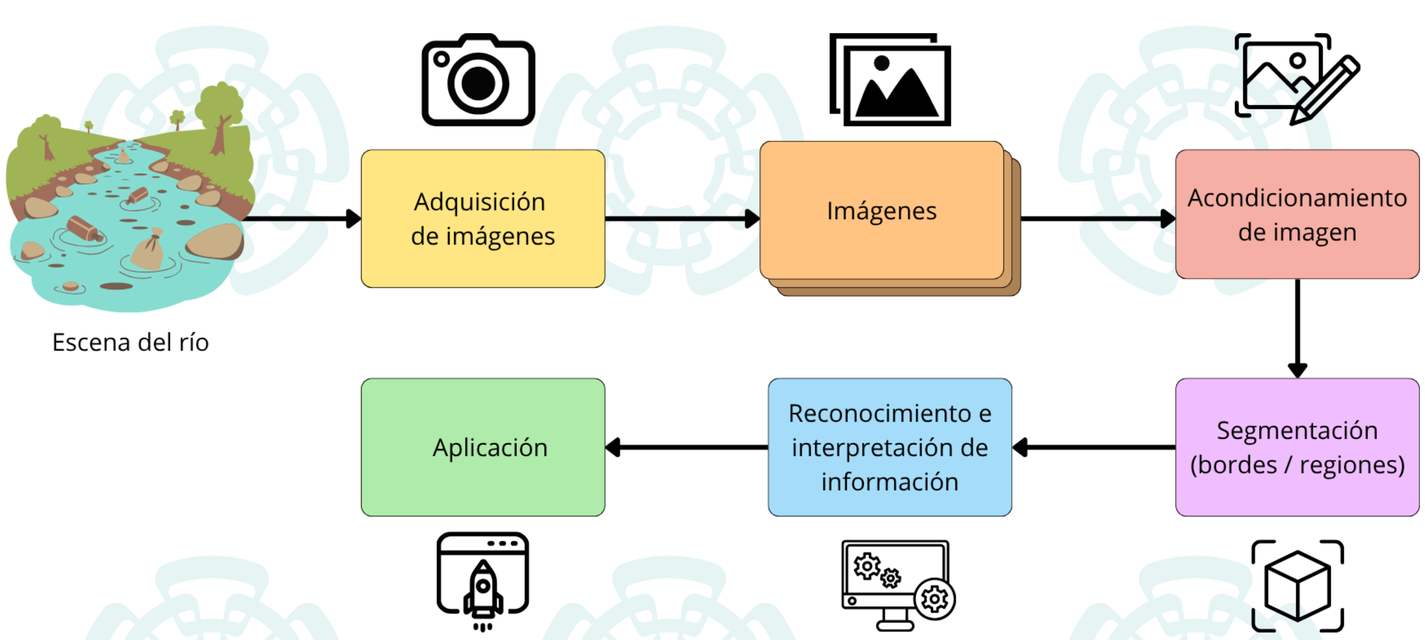
- Base de datos segura y escalable.
- Gestión de datos e imágenes clasificadas.

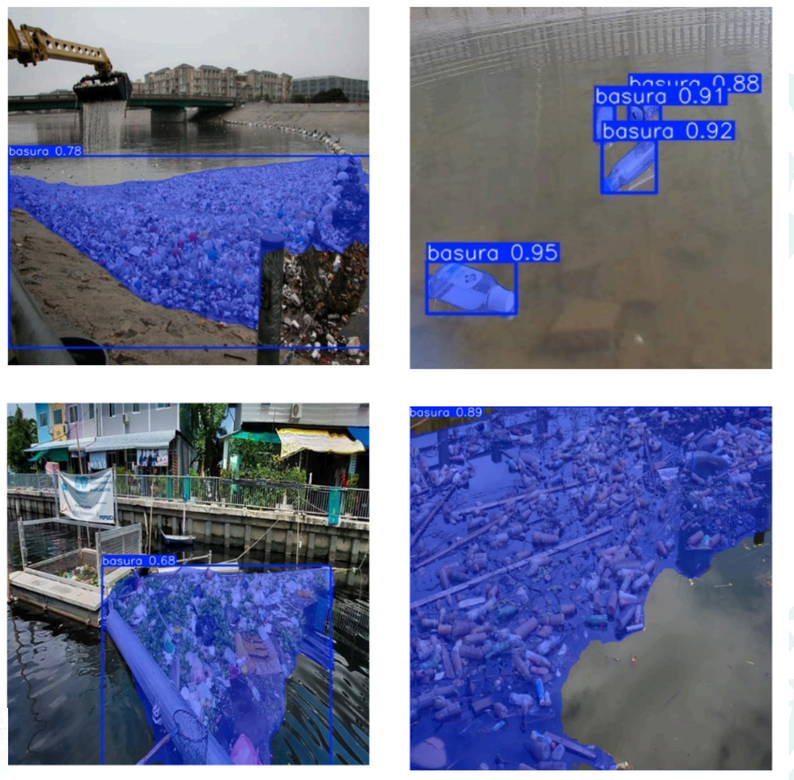
MÓDULO 4

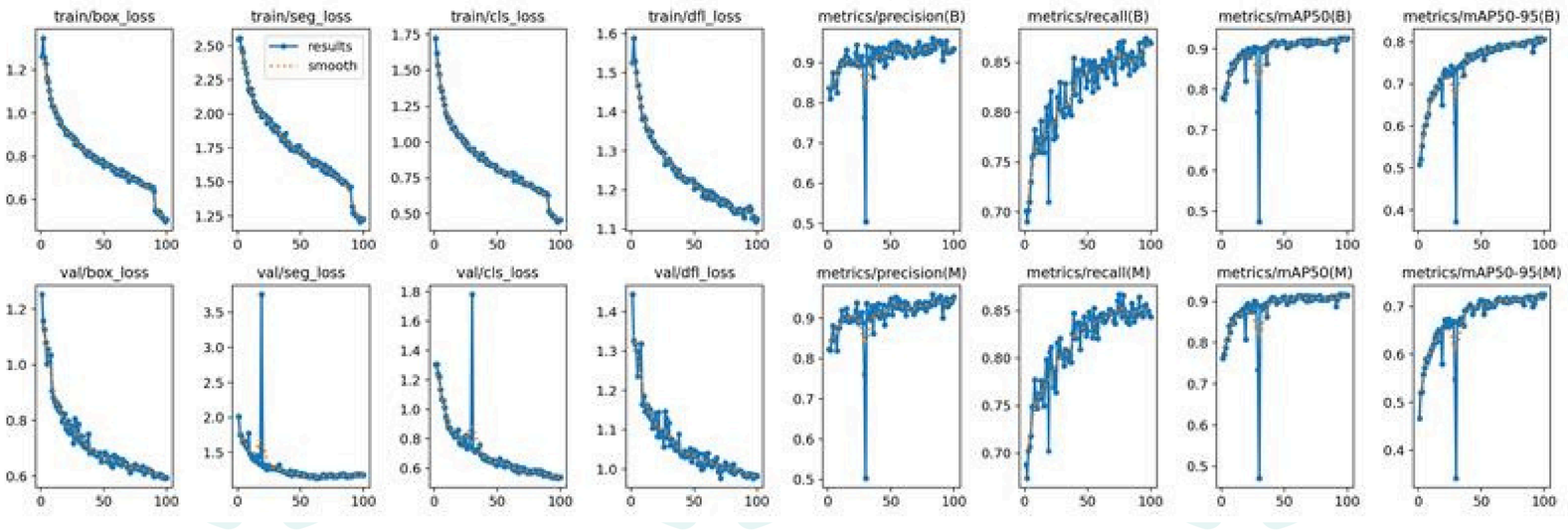
APLICACIÓN WEB

- Accesible para todos los usuarios
- Visualización de gráficos y tendencias.
- Clasificación de residuos por tipo.
- Consultas específicas por periodo.

Visión artificial: Clasificación de basura flotante







- Yolo v8s-seg. Entrenamiento con 100 épocas.
- Se utilizaron 4,217 imágenes de 640x640 px [3,4].
- Red inalámbrica con 4 nodos sensores y una estación base.
- Muestreo periódico, para reducir el consumo energético.
- En la aplicación se mostrarán los datos obtenidos por los sensores, la ubicación geográfica y las imágenes con el nivel de basura detectado.

Referencias

[1] CONAGUA, "Sistema Nacional de Información de Calidad del Agua (ICA)", [En línea], Comisión Nacional del Agua: https://app.conagua.gob.mx/ICA/Contenido?n1=1&n2=1

[2] CONAGUA, "Guía de Monitoreo Participativo, Primera Alerta", 2024: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/925491/Gu_a_de_Monitoreo_Participativo_Primera_Alerta.pdf

[3] Universe Floating Computer Vision Model: https://universe.roboflow.com/aswathy-p40n1/floating-j9qns

[4] Universe Water Computer Vision Dataset: https://universe.roboflow.com/yolov-qipkt/water-yatjv